Capítulo 4

Derivadas de funciones en $\mathbb{R}^n$

1. Diferenciación de una función en $\mathbb{R}^n$

Definición 34. Sea $f : A \to B$ y $a, a+h \in int(A)$, entonces f es diferenciable en a si y sólo si $\exists Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ tal que

$$\lim_{h\to 0} \frac{||f(a+h) - f(a) - Df(a)h||_2}{||h||_2} = 0.$$

$Df(a)$ es la diferencial de f en a.

Observación 18. En el caso de las funciones de una variable, se tenían dos definiciones que son equivalentes; atribuidas a Newton y Fermat respectivamente; en el caso de varias variables no es la excepción y también se tienen las siguientes definiciones equivalentes

Definición 35. Sea $f : A \to B$ y $a \in int(A)$, entonces f es diferenciable en a si y sólo si $\exists Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ tal que

$$\lim_{x\to a} \frac{||f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)||_2}{||x-a||_2} = 0.$$

$Df(a)$ es la diferencial de f en a.

Definición 36. Sea $f : A \to B$ y $a \in intA$, entonces f es diferenciable en a si sólo si $\exists Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ tales que $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ tales que si $x \in intA$ y $||x-a||_2 \leq \delta(\varepsilon)$ entonces $||f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)||_2 \leq \varepsilon||x-a||_2$.

Teorema 34. Sea $f : A \to B$, y suponga que f es diferenciable en a, entonces $Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ es única.

Demostración. Supongamos que no es única entonces existe $H(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ tales que $H(a) \neq Df(a)$ así

$$\frac{||Df(a)(x-a) - H(a)(x-a)||_2}{||x-a||_2} \leq$$
$$\frac{||f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)||_2}{||x-a||_2} + \frac{||f(x) - f(a) - H(a)(x-a)||_2}{||x-a||_2}$$

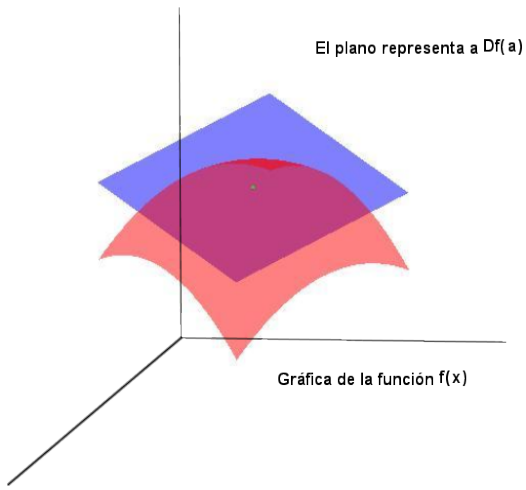


FIGURA 6. Interpretación geométrica de la derivada de una función

entonces al tomar el límite se tiene

$$\lim_{x\to a}\frac{||Df(a)(x-a)-H(a)(x-a)||_2}{||x-a||_2}\leq$$
$$\lim_{x\to a}\frac{||f(x)-f(a)-Df(a)(x-a)||_2}{||x-a||_2}+\lim_{x\to a}\frac{||f(x)-f(a)-H(a)(x-a)||_2}{||x-a||_2};$$

así

$$0\leq\lim_{x\to a}\frac{||Df(a)(x-a)-H(a)(x-a)||_2}{||x-a||_2}\leq 0$$

entonces $H(a)=Df(a)$, lo cual contradice la hipótesis que $Df(a)\neq H(a)$. Por lo tanto la diferencial es única. □

DEFINICIÓN 37. Sea $f:A\to B$, entonces f es diferenciable en A si y sólo si $Df(a)$ existe $\forall a\in A$.

TEOREMA 35. Sea $f:A\to B$ una función constante entonces $Df(a)=0$.

Demostración. Usemos la definición 36 entonces $\forall\varepsilon>0,\exists\delta(\varepsilon)>0$ tales que si $a,x\in int(A)$ y $||x-a||_2<\delta$ entonces

$$||f(x)-f(a)-Df(a)(x-a)|||_2=||Df(a)(x-a)||_2\leq\varepsilon||x-a||_2.$$

Por lo tanto $Df(a)=0$ □

TEOREMA 36. Sea $f:A\to B$ una transformación lineal, entonces $Df(a)=f(a)$.

Demostración. De la definición 36 y como f es una transformación lineal se tiene que

$$||f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)||_2 = ||f(x-a) - Df(a)(x-a)||_2 = \\ ||(f - Df(a))(x-a)||_2 \leq \varepsilon ||x-a||_2,$$

si $||x-a||_2 \leq \delta(\varepsilon)$ con $a, x \in int(A)$. Por lo tanto $Df(a) = f$. □

Teorema 37. Sean $f, g : A \to B$ funciones diferenciables en $a \in int(A)$ entonces la función $l(x) = f(x) + \alpha g(x)$ es diferenciable, de hecho $Dl(a) = Df(a) + \alpha Dg(a)$.

Demostración. Como las funciones son diferenciables en a entonces se tiene $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1(\varepsilon) > 0$ tales que si $||x-a||_2 < \delta_1(\varepsilon)$ entonces

$$||f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)||_2 \leq \frac{\varepsilon}{2}||x-a||_2$$

y $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2(\varepsilon) > 0$ tales que si $||x-a||_2 < \delta_2(\varepsilon)$ entonces

$$|\alpha|||g(x) - g(a) - Dg(a)(x-a)|||_2 \leq \frac{\varepsilon}{2}||x-a||_2.$$

Entonces $\forall \varepsilon > 0$

$$||(f+\alpha g)(x) - (f+\alpha g)(a) - (Df(a) + \alpha Dg(a))(x-a)||_2 \leq \\ ||f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)||_2 + |\alpha||g(x) - g(a) - Dg(a)(x-a)|||_2 \leq \\ \left(\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}\right)||x-a||_2 = \varepsilon||x-a||_2$$

esto sucede si $\delta(\varepsilon) = \text{mín}\{\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon)\}$. □

Dado que $Df(a)$ es una transformación lineal, sabemos por álgebra lineal que toda tranformación lineal tiene una matriz de representación. Nuestro objetivo es proporcionar la matriz de representación de $Df(a) \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, para ello se requieren los siguientes conceptos.

Definición 38. Sea $f : A \to \mathbb{R}$, entonces la derivada parcial de f con respecto a x_i en a es

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+he_i) - f(a)}{h} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = D_i f(a) = f_{x_i}(a),$$

si el límite existe. Donde $e_i = (0, \ldots, 1, \ldots, 0), 1$ en el i-ésimo lugar, $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$.

Lema 3. Si $f : A \to \mathbb{R}$ es una función diferenciable en $a \in A$ entonces

$$Df(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)\right) = \text{grad}\, f(a) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) e_i, \tag{5}$$

donde grad $f(a)$ se le llama el gradiente de f en a. Así grad $f(a)(u) =< \text{grad}\, f(a), u >$.

Demostración. Por hipótesis la función es diferenciable en $a \in int(A)$ entonces $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ tales que si $||x - a||_2$ entonces

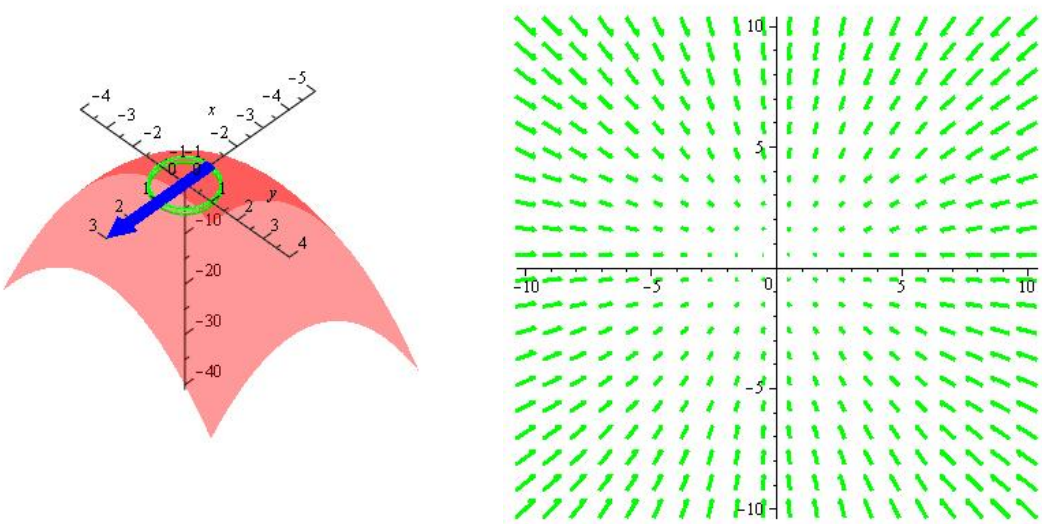
$$||f(x) - f(a) - Df(a)(x - a)||_2 \leq \varepsilon ||x - a||_2$$

Como esto pasa $\forall x \in int(A)$ entonces, podemos tomar

$$x = a + he_i = (x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \ldots, x_n).$$

Así para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$ se tiene $||f(x + te_1) - f(a) - D_i f(a)h||_2 \leq \varepsilon |h|$. Por lo tanto $Df(a) = (D_1 f(a), \ldots, D_n f(a)) = (\operatorname{grad} f)(a)$ □

Observación 19. También a 5 se le denota como $\nabla f(a)$.



(a) El vector representa el gradiente de $f(x, y)$ (b) Campo vectorial gradiente de $f(x, y)$

Figura 7. Vector gradiente y campo vectorial gradiente de la función $f(x, y) = -x^2 - y^2$

Teorema 38. Suponga que $f : A \to \mathbb{R}$ y $g : A \to \mathbb{R}$ funciones diferenciables en A entonces

1. $\operatorname{grad}(f + g)(a) = (\operatorname{grad} f)(a) + (\operatorname{grad} g)(a)$.
2. $\operatorname{grad}(fg)(a) = g(a)(\operatorname{grad} f)(a) + f(a)(\operatorname{grad} g)(a)$.
3. $\operatorname{grad}(\frac{f}{g})(a) = \dfrac{g(a)(\operatorname{grad} f)(a) - f(a)(\operatorname{grad} g)(a)}{g(a)^2}$, donde $g(a) \neq 0$.

Demostración. Probemos cada uno de los incisos

1. Tenemos que

$$\operatorname{grad}(f+g)(a) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial(f+g)}{\partial x_i}(a)e_i = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)e_i + \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)e_i\Big) =$$
$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)e_i + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)e_i = (\operatorname{grad} f)(a) + (\operatorname{grad} g)(a).$$

2. Ahora

$$\operatorname{grad}(fg)(a) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial(fg)}{\partial x_i}(a)e_i = \sum_{i=1}^{n} \Big[(\frac{\partial f}{\partial x_i}g)(a) + (\frac{\partial g}{\partial x_i}f)(a)\Big]e_i =$$
$$\sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial f}{\partial x_i}g\Big)(a)e_i + \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial g}{\partial x_i}f\Big)(a)e_i = g(a)\sum_{i=1}^{n}(\frac{\partial f}{\partial x_i})(a)e_i + f(a)\sum_{i=1}^{n}(\frac{\partial f}{\partial x_i})(a)e_i =$$
$$g(a)(\operatorname{grad} f)(a) + f(a)(\operatorname{grad} g)(a).$$

3. Tenemos que

$$\Big(\operatorname{grad}\frac{f}{g}\Big)(a) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\Big(\frac{f}{g}\Big)(a)e_i = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{g(a)\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) - f(a)\frac{\partial g}{\partial x_i}(a)}{g^2(a)}\Big)e_i =$$
$$\frac{\sum_{i=1}^{n}[g(a)\frac{\partial f}{\partial x_1}(a) - f(a)\frac{\partial g}{\partial x_i}(a)]e_i}{g^2(a)} = \frac{g(a)\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_1}(a)e_i - f(a)\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial g}{\partial x_i}(a)e_i}{g^2(a)}$$
$$= \frac{g(a)(\operatorname{grad} f)(a) - f(a)(\operatorname{grad} g)(a)}{g^2(a)}.$$

□

Ahora vamos a considerar una función $f : A \to B$ entonces

$$f(x_1, \ldots, x_n) = (f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_m(x_1, \ldots, x_n)),$$

para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$ la función $f_i(x_1, \ldots, x_n)$ es una función $f_i : A \to \mathbb{R}$. Entonces podemos aplicar la definición 38 a cada f_i para obtener el siguiente concepto

Definición 39. Sea $f : A \to B$ entonces la derivada parcial de f_i con respecto a x_j en a es

$$\lim_{h\to 0} \frac{f_i(a + he_i) - f_i(a)}{h} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a),$$

si el límite existe. Donde $e_j = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0), 1$ en el j-ésimo lugar, $\forall i \in \{1, \ldots, m\}, j \in \{1, \ldots, n\}$.

Observación 20. Si $f : A \to \mathbb{R}$ entonces la derivada parcial de f en a también se denota por $D_i f(a), f_i(a), f_{x_i}(a)$ de manera análoga se tiene para las funciones $f : A \to B$ entonces la derivada parcial de f_i con respecto a x_j en a también se denota por $D_j f_i(a), f_{i_{x_j}}(a)$. En cada una de las dos definiciones también se puede escribir en la forma de un operador es decir $\dfrac{\partial}{\partial x_i} f$ y $\dfrac{\partial}{\partial x_i} f_j$.

Observación 21. La matriz dada en la igualdad 6 se le llama matriz jacobiana o matriz de Jacobi de $f(a)$, también se le conoce como la matriz derivada de f. A Df también se le llama la derivada total de f.

Teorema 39. Sea $f : A \to B$ una función, $a \in A$, diferenciable en a entonces f_i es diferenciable en $a, \forall i \in \{1, \ldots, m\}$. Donde

$$Df(a) = (Df_1(a), \ldots, Df_m(a)) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \ldots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \ldots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} \tag{6}$$

Demostración. Como f es diferenciable en $a \in int(A)$ entonces $\exists Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ y $\forall x \in int(A)$ se tiene $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ tales que si $||x - a||_2 < \delta(\varepsilon)$ entonces $||f(x) - f(a) - Df(a)(x - a)||_2 \leq \varepsilon ||x - a||_2$. Dado que $Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ entonces $Df(a) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, entonces $Df(a) = D_{ij}f(a), i \in \{1, \ldots m\}, j \in \{1, \ldots, n\}$, de esta manera se sigue que

$$\begin{pmatrix} D_{11}f(a) & \ldots & D_{1n}f(a) \\ \vdots & & \vdots \\ D_{m1}f(a) & & D_{mn}f(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - a_1 \\ \vdots \\ x_n - a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n D_{1j}f(a)(x_j - a_j) \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n D_{mj}f(a)(x_j - a_j) \end{pmatrix}. \tag{7}$$

Usando la igualdad 7 en la definición de diferenciabilidad se sigue

$$||(f_1(x) - f_1(a), \ldots, f_m(x) - f_m(a)) - \Big(\sum_{j=1}^n D_{1j}f(a)(x_j - a_j), \ldots, \sum_{j=1}^n D_{mj}f(a)(x_j - a_j)\Big)||_2 \leq \varepsilon ||x - a||_2.$$

Para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$ sabemos que

$$\Big| f_i(x) - f_i(a) - \sum_{j=1}^n D_{ij}f(a)(x_j - a_j) \Big| \leq \varepsilon ||x - a||_2.$$

Por lo tanto $D_{ij}f(a) = (\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)), i \in \{1, \ldots, m\}, j \in \{1, \ldots, n\}$, la cual es la notación simplificada de 6. □

Definición 40. Sea $f : A \to \mathbb{R}$ una función diferenciable en $a \in A$. Sea $u \in A$ un vector normalizado; i.e. $||u||_2 = 1$; entonces si existe el límite

$$D_u f(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t},$$

es la derivada direccional de f en a en la dirección de u.

2. Continuidad de las funciones diferenciables y la regla de cadena

TEOREMA 40. Sea $f : A \to B$ tal que A es un conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$, suponga que f es diferenciable en A entonces f es continua en A.

Demostración. Sabemos que f es diferenciable en A, entonces $\forall a \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1(\varepsilon) > 0$ y $Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, R^m)$ tales que si $||x-a||_2 < \delta$ con $x \in A$ entonces $||f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)||_2 \leq \varepsilon ||x-a||_2$. Por otra parte se tiene que

$$|||f(x) - f(a)||_2 - ||Df(a)(x-a)||_2| \leq ||f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)||_2.$$

Como $Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ entonces $||Df(a)||_2 \leq M, M \in \mathbb{R}$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} &||f(x) - f(a)||_2 \leq ||f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)||_2 + ||Df(a)(x-a)||_2 \\ &\leq \varepsilon ||x-a||_2 + ||Df(a)||_2 ||x-a||_2 \leq \varepsilon ||x-a||_2 + M||x-a||_2 = (M+\varepsilon)||x-a||_2, \end{aligned}$$

pero $||x-a||_2 < \delta_1(\varepsilon)$ entonces $(M+\varepsilon)||x-a||_2 < (M+\varepsilon)\delta_1(\varepsilon)$. Al tomar $\delta_1(\varepsilon) = \dfrac{\delta(\varepsilon)}{M+\varepsilon}$ se sigue que f es una función continua. $\square$

TEOREMA 41. Sean $f : A \to B$, donde A es un conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$. Si $\exists \dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}(a), \forall i \in \{1, \ldots, m\}, \forall j \in \{1, \ldots, n\}$ y es continua $\forall a \in A$ entonces f es diferenciable en A.

Demostración. Observe que $\forall i \in \{1, \ldots, m\}$ la función $f_i : A \to \mathbb{R}$ su imagen cae en $\mathbb{R}$ entonces elijamos una $i \in \{1, \ldots, m\}$ fija, entonces para $x, a \in int(A)$ se tiene

$$\begin{aligned} &f_i(x) - f_i(a) = f_i(x_1, \ldots, x_n) - f_i(a_1, x_2, \ldots, x_n) + f_i(a_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &- f_i(a_1, a_2, x_3, \ldots, x_n) + f_i(a_1, a_2, x_3, \ldots, x_n) - \ldots + f_i(a_1, \ldots, a_{n-1}, x_n) - f_i(a_1, \ldots, a_n). \end{aligned}$$

Ahora fijemos $n-1$ variables de y apliquemos el teorema del valor medio para una variable para obtener

$$\begin{aligned} f_i(x_1, \ldots, x_n) - f_i(a_1, x_2, \ldots, x_n) &= \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(\theta_1, x_2, \ldots, x_n)(x_1 - a_1) \\ f_i(a_1, x_2, \ldots, x_n) - f_i(a_1, a_2, x_3, \ldots, x_n) &= \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a_1, \theta_1, x_3, \ldots, x_n)(x_2 - a_2) \\ \vdots &= \vdots \\ f_i(a_1, \ldots, a_{n-1}, x_n) - f_i(a_1, \ldots, a_n) &= \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(a_1, \ldots, a_{n-1}, \theta_n)(x_n - a_n). \end{aligned}$$

Por otra parte $Df_i(a)(x-a) = \sum_{j=1}^n \dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)(x_j - a_j)$, así

$$\begin{aligned}
&|f_i(x) - f_i(a) - Df_i(a)(x-a)| = \\
&\quad \Big|\frac{\partial f_i}{\partial x_1}(\theta_1, x_2, \ldots, x_n)(x_1 - a_1) + \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a_1, \theta_1, x_3, \ldots, x_n)(x_2 - a_2) + \ldots \\
&\qquad\qquad + \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(a_1, \ldots, a_{n-1}, \theta_n)(x_n - a_n)\Big| \leq \\
&\quad \Big|\frac{\partial f_i}{\partial x_1}(\theta_1, x_2, \ldots, x_n)\Big||x_1 - a_1| + \Big|\frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a_1, \theta_1, x_3, \ldots, x_n)\Big||x_2 - a_2| + \ldots \\
&\qquad\qquad + \Big|\frac{\partial f_i}{\partial x_n}(a_1, \ldots, a_{n-1}, \theta_n)\Big||x_n - a_n| = \Delta
\end{aligned}$$

entonces usando el teorema 4 y la continuidad de cada una de las derivadas parciales se sigue $\Delta < \dfrac{\varepsilon}{m}||x-a||_2$. Por otra parte

$$|f_i(x) - f_i(a) - Df_i(a)(x-a)| \leq ||f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)||_2.$$

Entonces $\sum_{i=1}^m |f_i(x) - f_i(a) - Df_i(a)(x-a)| \leq m||f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)||_2 \leq \varepsilon||x-a||$. Por lo tanto f es diferenciable en a. $\square$

Observación 22. Las funciones que satisfacen el teorema 41 se les llaman funciones con derivada continua. También se les llama funciones de clase C^1 y se denotan por $f \in C^1(A)$.

Teorema 42. **Regla de la cadena** Sea $f : A \to B$ y $g : B \to C$ donde $A \subset \mathbb{R}^n$ y $B \subset \mathbb{R}^m$ conjuntos abiertos, $C \subset \mathbb{R}^p$, también conjunto abierto. Suponga que $f \in C^1(A)$ y $g \in C^1(B)$ entonces $g \circ f$ es diferenciable en $a \in A$ y $D(g \circ f)(a) = D(g(f(a))) \circ Df(a)$; es decir

(8)

$$D(g(f(a))) \circ Df(a) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial g_1}{\partial y_1}(f(a)) & \ldots & \dfrac{\partial g_1}{\partial y_m}(f(a)) \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial g_p}{\partial y_1}(f(a)) & \ldots & \dfrac{\partial g_p}{\partial y_m} f(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \ldots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \ldots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

Demostración. Dado que f y g son diferenciables en sus dominios entonces existen las transformaciones $Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ y $Dg(y) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^p)$ entonces

$$\begin{aligned}
&||(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a) - Dg(f(a))(x-a)||_2 = \\
&\quad ||(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a) - Dg(f(a))(f(x) - f(a)) + Dg(f(a))(f(x) - f(a)) \\
&\quad - Dg(f(a))(x-a)||_2 \leq ||(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a) - Dg(f(a))(f(x) - f(a))||_2 \\
&\qquad\qquad + ||Dg(f(a))(f(x) - f(a)) - Dg(f(a))(x-a)||_2.
\end{aligned}$$

Como g es diferenciable, por el teorema 40, se sigue que f es continua en A. Entonces $\forall \varepsilon^* > 0, \exists \delta_1(\varepsilon^*)$ tales que $||x-a||_2 < \delta_1(\varepsilon^*)$ entonces $||f(x) - f(a)||_2 < \varepsilon^*||x-a||_2$.

Dado que g también es diferenciable entonces $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2(\varepsilon) > 0$ tales que $||x-a||_2 < \delta_2(\varepsilon)$ entonces

$$||g(y) - g(f(a)) - Dg(f(a))(y - f(a))||_2 \leq \frac{\varepsilon}{2\varepsilon^*}||y - f(a)||_2.$$

Sea $\delta_3 = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$ entonces si $||x - a||_2 < \delta_3$ entonces

$$||g(y) - g(f(a)) - Dg(f(a))(y - f(a))||_2 \leq \frac{\varepsilon||x - a||_2}{2}.$$

Dado que $Dg(f(a)) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ entonces existe $M \in \mathbb{R}$ tales que $||Dg(f(a))y||_2 \leq M||y||_2$. Como f es d iferenciable $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_4(\varepsilon) > 0$ tales que $||x-a||_2 < \delta_4$ entonces $||f(x) - f(a) - Df(a)(x - a)||_2 < \frac{\varepsilon}{2M}$. Si $||x - a||_2 < \delta_4$ entonces

$$||Dg(f(a))[f(x) - f(a) - Df(a)(x - a)]||_2 \leq$$
$$M||f(x) - f(a) - Df(a)(x - a)||_2 \leq \frac{\varepsilon||x - a||_2}{2}.$$

Si tomamos $\delta = \text{mín}\{\delta_3, \delta_4\}$ entonces

$$||(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a) - Dg(f(a))(x - a)||_2 \leq$$
$$||(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a) - Dg(f(a))(f(x) - f(a))||_2$$
$$+||Dg(f(a))(f(x)-f(a))-Dg(f(a))(x-a)||_2 \leq \frac{\varepsilon||x - a||_2}{2}+\frac{\varepsilon||x - a||_2}{2} = \varepsilon||x-a||_2,$$

con lo cual se tiene la conclusión. Las expresiones dadas en la igualdad 8 se siguen de las representaciones de las transformaciones lineales $Df(a) \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $Dg(f(a)) \in M_{p\times m}(\mathbb{R})$. □

3. El teorema de Taylor

Teorema 43. **Teorema del valor medio.** Sean $f : A \to \mathbb{R}$ donde A es un conjunto conexo y abierto de $\mathbb{R}^n$, $a, b \in A$ y $\gamma(t) \subset A$ el segmento que une a los puntos a con b. Suponga que f es diferenciable en A, entonces $\exists c \in \gamma(t)$ tal que

$$f(b) - f(a) = Df(c)(b - a).$$

Demostración. Dado que A es conexo entonces $\gamma(t) \in A$, donde $\gamma(t) = (1 - t)a + tb, a, b \in A$. Sea $s(t) = (f \circ \gamma)(t) = f((1 - t)a + tb)$, entonces $s(0) = f(a)$ y $s(1) = f(b)$. Como f y γ son diferenciables entonces por el teorema 42 la función $s(t)$ es diferenciable, así $s'(t) = Df(\gamma(t))(b - a)$. Sea $t_0 \in (0, 1)$ entonces $s'(t_0) = Df(\gamma(t_0))(b - a) = Df(c)(b - a)$, así $\gamma(t_0) = c$. Entonces por el teorema de valor medio de una variable se sigue $s(1) - s(0) = s'(t_0)$ es decir

$$f(b) - f(a) = Df(c)(b - a), c \in \gamma(t).$$

□

Teorema 44. **Teorema del valor medio.** Sean $f : A \to B$ donde A es un conjunto conexo y abierto de $\mathbb{R}^n$, $a, b \in A$ y $\gamma(t) \subset A$ el segmento que une a los puntos a con b. Suponga que f es diferenciable en A, entonces $\exists c \in \gamma(t)$ tal que

$$||f(b) - f(a)||_2 \leq ||Df(c)(b-a)||_2.$$

Demostración. Como A es conexo entonces, sin perdida de generalidad podemos pensar que para $a, b \in A$, hay un segmento que los une $\gamma(t) = (1-t)a + tb$, el cual esta totalmente contenido en A. Si $f(b) - f(a) = 0$ entonces el resultado es inmediato, supongamos que $f(b) - f(a) \neq 0$, entonces definimos

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{||f(b) - f(a)||_2}, G(x) =< f(x), y >, y \in \mathbb{R}^m,$$

donde $G : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Entonces $DG(x) =< Df(x), y >$, aplicando el teorema 43 se tiene

$$G(b) - G(a) = DG(c)(b-a), c \in \gamma(t)$$

es decir $G(b) - G(a) =< f(b), y > - < f(b), y >=< f(b) - f(a), y >$. Aplicando el lema 1 se tiene

$$< f(b) - f(a), y >=< Df(c)(b-a), y >\leq ||Df(c)(b-a)||_2.$$

Por lo tanto $||f(b) - f(a)||_2 \leq ||Df(c)(b-a)||_2$ □

Ahora surge la necesidad de extender el concepto de la derivada de una función en varias variables, análogamente como en cálculo diferencial de una variable, teniamos la segunda derivada, la n-ésima derivada. Para funciones de varias variables, iniciamos con las derivadas de orden superior.

Definición 41. Sea $f : A \to \mathbb{R}$ una función tal que $\dfrac{\partial f}{x_i}$ existe en $a \in A, \forall i \in \{1, \ldots, n\}$. Entonces la derivada de segundo orden, si existe es

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial}{\partial x_j}\Big(\frac{\partial}{\partial x_i} f(a)\Big), \forall i \in \{1, \ldots, n\}, j \in \{1, \ldots, m\}.$$

Para el caso de la diferencial de la diferencial de la función f, haremos uso de las formas bilineales para obtener la siguiente

Definición 42. Sea $f : A \to B$ y suponga que f es diferenciable en A, es decir $Df(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. Es decir

$$Df : A \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$
$$a \to Df(a).$$

Para $a \in A$ sea

$$B_a : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$(u, v) \mapsto B_a(u, v).$$

Entonces la segunda derivada de f en a es $D(Df(a)) = D^2 f(a)$ y

$$B_a(u, v) = [D^2 f(a)(u)](v).$$

Observación 23. La función B_a de la definición 42 es una función bilineal; es decir satisface las siguientes propiedades: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $\forall u_1, u_2, v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$, se tiene

- $B_a(\alpha u_1 + u_2, v) = \alpha B_a(u_1, v) + B_a(u_2, v)$.
- $B_a(u, \beta v_1 + v_2) = \beta B_a(u, v_1) + B_a(u, v_2)$.

Ahora bien por la forma en que se trata en la definición 42, se sigue $D^2 f(a) : \mathbb{R}^n \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, de esta manera $D^2 f(a)(u) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ así $D^2 f(a)(u)$ se puede aplicar a v para obtener $B_a(u, v) = [D^2 f(a)(u)](v)$.

Sean $\{e_1, \ldots, e_n\}$ y $\{f_1 \ldots, f_m\}$ dos bases del espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ respectivamente y considere la transformación bilineal

$$B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

$$(u, v) \mapsto B(u, v)$$

entonces podemos asociarle una matriz que represente a la transformación $B_a(u, v)$ de la siguiente forma. Aplicamos la transformación a cada elemento de la base; es decir

$$B(e_i, f_j) = a_{ij},$$

donde $i \in \{1, \ldots, n\}, j \in \{1, \ldots, m\}$. Sabemos de que cualquier vector se puede escribir en términos de su base, por consiguiente escribimos

$$u = \sum_{i=1}^{n} u_i e_i, \quad v = \sum_{j=1}^{m} v_j f_j.$$

Entonces

$$B(u, v) = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} a_{ij} u_i v_j = (u_1 \ldots, u_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}. \tag{9}$$

El siguiente teorema nos da la conexión de la igualdad 9 con la segunda derivada de f; es decir $D^2 f$

Teorema 45. Sean $f : A \to \mathbb{R}$, donde A es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ y f es dos veces diferenciable en A entonces la matriz que representa a la transformación $D^2 f(a) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ en su base canónica está dada por

$$D^2 f(a) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1}(a) & \ldots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(a) & \ldots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n}(a) \end{pmatrix}. \tag{10}$$

Demostración. Por hipótesis $f : A \to \mathbb{R}$ entonces grad $f(x) = \left(\dfrac{\partial f}{\partial x_i}, \ldots, \dfrac{\partial f}{\partial x_n}\right)$. Ahora bien para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$ la función $\dfrac{\partial f}{\partial x_i} : A \to \mathbb{R}$ entonces por el teorema

39 la matriz de representación es

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_1}\left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{pmatrix}. \tag{11}$$

Como $D^2 f(a)$ es una forma bilineal, su matriz de representación no cambia en su base canónica, así obtenemos la matriz 10. □

Teorema 46. **Teorema de Schwarz.** Sea $f : A \to B$ una función dos veces diferenciable en A, donde A es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$ y $D^2 f(a)$ sea continua $\forall a \in A$; es decir $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ son continuas en $a \in A$. Entonces $D^2 f(a)$ es simétrica; es decir

$$[D^2 f(a)(u)](v) = [D^2 f(a)(v)](u).$$

en términos de las componentes de la matriz de representación se escribe

$$\frac{\partial^2 f_l}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f_l}{\partial x_j \partial x_i}.$$

$\forall i \in \{1, \ldots, n\}, j \in \{1, \ldots, n\}, l \in \{1, \ldots, m\}$.

Demostración. Como $f : A \to B$ entonces $f(x) = (f_1(x), \ldots, f_m(x))$ entonces fijamos $l \in \{1, \ldots, m\}$ para obtener la función componente

$$f_i : A \to \mathbb{R}, f_l(x) = f_l(x_1, \ldots, x_n).$$

Entonces definamos lo siguiente

$$\begin{aligned} g(h,k) = f_l(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \ldots, x_{j-1}, x_j + k, x_{j+1}, \ldots, x_n) - \\ f_l(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \ldots, x_n) - \\ [f_l(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_{i-1}, x_j + k, x_{j+1}, \ldots, x_n) - f_l(x_1, \ldots, x_n)] \end{aligned}$$

Apliquemos el teorema 43 a los dos primeros sumandos de la función $g(h,k)$ entonces

$$\begin{aligned} f_l(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \ldots, x_{j-1}, x_j + k, x_{j+1}, \ldots, x_n) - \\ f_l(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \ldots, x_n) = \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_j}(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \ldots, x_{j-1}, \theta_j, x_{j+1}, \ldots, x_n)k. \end{aligned}$$

Ahora aplicamos de nuevo el teorema 43 a los dos últimos sumandos de la función $g(h,k)$ para obtener

$$\begin{aligned} f_l(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_{i-1}, x_j + k, x_{j+1}, \ldots, x_n) - f_l(x_1, \ldots, x_n) = \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_j}(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_{j-1}, \theta_j, x_{j+1}, \ldots, x_n)k. \end{aligned}$$

Entonces

$$g(h,k) = \frac{\partial f_l}{\partial x_j}(x_1,\ldots,x_{i-1},x_i+h,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)k- \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_j}(x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)k = \\ \Big[\frac{\partial f_l}{\partial x_j}(x_1,\ldots,x_{i-1},x_i+h,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)- \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_j}(x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)\Big]k.$$

Es decir $g(h,k) = g(h)$, volvemos a aplicar a esta diferencia el teorema 43 para obtener

$$\Big[\frac{\partial f_l}{\partial x_j}(x_1,\ldots,x_{i-1},x_i+h,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)- \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_j}(x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)\Big]k = \\ \frac{\partial^2 f_l}{\partial x_i \partial x_j}(x_i,\ldots,x_{i-1},\theta_i,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)kh.$$

Por otra parte se tiene

$$b(h,k) = f_l(x_1,\ldots,x_{i-1},x_i+k,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},x_j+h,x_{j+1},\ldots,x_n)- \\ f_l(x_1,\ldots,x_{i-1},x_i+k,x_{i+1},\ldots,x_n)- \\ [f_l(x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_{i-1},x_j+h,x_{j+1},\ldots,x_n) - f_l(x_1,\ldots,x_n)]$$

Apliquemos el teorema 43 a los dos primeros sumandos de la función $b(h,k)$ entonces

$$f_l(x_1,\ldots,x_{i-1},x_i+k,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},x_j+h,x_{j+1},\ldots,x_n)- \\ f_l(x_1,\ldots,x_{i-1},x_i+k,x_{i+1},\ldots,x_n) = \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_i}(x_1,\ldots,x_{i-1},x_i+k,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)h.$$

Ahora aplicamos de nuevo el teorema 43 a los dos últimos sumandos de la función $b(h,k)$ para obtener

$$f_l(x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_{i-1},x_j+h,x_{j+1},\ldots,x_n) - f_l(x_1,\ldots,x_n) = \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_i}(x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)h.$$

Entonces

$$\begin{aligned} g(h,k) = \frac{\partial f_l}{\partial x_i}(x_1,\ldots,x_{i-1},x_i+k,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)h- \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_i}(x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)k = \\ \Big[\frac{\partial f_l}{\partial x_i}(x_1,\ldots,x_{i-1},x_i+k,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)- \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_i}(x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)\Big]h. \end{aligned}$$

Es decir $c(h,k) = c(k)$, volvemos a aplicar a esta diferencia el teorema 43 para obtener

$$\begin{aligned} \Big[\frac{\partial f_l}{\partial x_i}(x_1,\ldots,x_{i-1},x_i+k,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)- \\ \frac{\partial f_l}{\partial x_i}(x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)\Big]h = \\ \frac{\partial^2 f_l}{\partial x_j \partial x_i}(x_i,\ldots,x_{i-1},\theta_i,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)hk. \end{aligned}$$

Entonces para cada l se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f_l}{\partial x_i \partial x_j}(x_i,\ldots,x_{i-1},\theta_i,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)kh = \\ \frac{\partial^2 f_l}{\partial x_j \partial x_i}(x_i,\ldots,x_{i-1},\theta_i,x_{i+1},\ldots,x_{j-1},\theta_j,x_{j+1},\ldots,x_n)hk; \quad \forall h,k \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\frac{\partial^2 f_l}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f_l}{\partial x_j \partial x_i}.$$

$\forall i \in \{1,\ldots,n\}, j \in \{1,\ldots,n\}, l \in \{1,\ldots,m\}$. □

El proceso de buscar derivadas de orden superior es similar al descrito anteriormente, se definen las derivadas parciales y luego se define una transformación la cual será la diferencial de orden superior. Este proceso nos lleva de manera natural a transformaciones multilineales las cuales están relacionadas con otro concepto que se llaman tensores.

Observación 24. Cuando $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ entonces la segunda derivada $D^2 f(a)$ es una función $Df(a) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ entonces $D^2 f(a)(x,y) = \sum_{i,j=1}^n D_{ij} f(a) x_i y_i$ donde $x = (x_1,\ldots,x_n), y = (y_1,\ldots,y_n)$. Para la tercera derivada $D^3 f(a)$ la función $D^3 f(a) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ se define como $D^3 f(a)(x,y,z) = \sum_{i,j,k=1}^n D_{ijk} f(a) x_i y_j z_k$ donde $x = (x_1,\ldots,x_n), y = (y_1,\ldots,y_n), z = (z_1,\ldots,z_n)$. En general $D^m f(a)$ es una

función $D^m f(a) : \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ entonces

$$D^m f(a)(x_{i_1}, \ldots, x_{i_m}) = \sum_{i_1,\ldots,i_m}^{n} Df(a)(x_{i_1}, \ldots, x_{i_m}).$$

Cuando los vectores son los mismos, se denotará $D^m f(a)(x, \ldots, x) = D^m f(a)(x)^m$.

Definición 43. Sea $f : A \to B$, entonces f es una función de clase C^k en A, si las k derivadas existen y son continuas. Una función es de clase C^∞ en A, si es de clase $C^k, \forall k \in \mathbb{N}$.

Observación 25. La notación que se usa para las funciones de clase C^k es $f \in C^k(A)$; analogamente $f \in C^\infty(A)$ para las funciones de clase C^∞. A estas últimas se les llama también funciones suaves.

Teorema 47. **Teorema de Taylor.** Sea $f : A \to \mathbb{R}$ tal que $f \in C^k(A)$, donde A es abierto y conexo en $\mathbb{R}^n$. Sean $a, a + h \in A$ tales que $\exists \gamma(t) \subset A$ una recta que une a los puntos. Entonces $\exists c \in \gamma(t)$ tal que

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} + \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i + \cdots + \frac{1}{k!} \sum_{i_1,\ldots,i_k}^{n} \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1}, \ldots, \partial x_{i_k}}(a)h_{i_1} \ldots h_{i_k} + R_k(a, h).$$

A $R_k(a, h)$ se le llama resto y satisface

$$\lim_{h \to 0} \frac{R_k(a, h)}{||h||_2^k} = 0.$$

Demostración.

Procedamos por inducción matemática:

Para n=1.

Sea $g(t) = f(a + th), a, h \in A$ entonces $g(t)$ es una función diferenciable. Usando la expresión que se tiene para el gradiente

$$g'(t) = \frac{f(a + th)}{dt} = Df(a + th)h = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + th)h_i.$$

Ahora del teorema fundamental del cálculo

$$\begin{aligned}
\int_0^1 g'(t)dt = \int_0^1 \frac{f(a + th)}{dt} dt &= \int_0^1 \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + th)h_i dt = \sum_{i=1}^{n} \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + th)h_i dt \\
f(a + th)\Big|_0^1 &= \sum_{i=1}^{n} \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + th)h_i dt \\
f(a + h) - f(a) &= \sum_{i=1}^{n} \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + th)h_i dt \\
f(a + h) &= f(a) + \sum_{i=1}^{n} \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + th)h_i dt
\end{aligned}$$

Apliquemos el teorema de integración por partes

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i + \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a+th)h_i h_j dt$$

y definimos

$$R_1(h,a) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a+th)h_i h_j dt. \tag{12}$$

Por lo tanto

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i + R_1(h,a).$$

Para $n = 2$

Apliquemos el teorema de integración por partes a la siguiente expresión

$$\int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a+th)h_i h_j dt,$$

así obtenemos

$$\int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a+th)h_i h_j dt = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)h_i h_j + \frac{1}{2}\int_0^1 (1-t)^2 \frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_j \partial x_i}(a+th)h_i h_j h_k dt$$

entonces

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a+th)h_i h_j dt =$$

$$f(a) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)h_i h_j dt +$$

$$\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \int_0^1 (1-t)^2 \frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_j \partial x_i}(a+th)h_i h_j h_k dt$$

y definimos

$$R_2(h,a) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \int_0^1 (1-t)^2 \frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_j \partial x_i}(a+th)h_i h_j h_k dt. \tag{13}$$

Por lo tanto

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} \int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)h_i h_j dt + R_2(h,a).$$

Supongamos válida la fórmula para $n = k$; es decir

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} + \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i + \cdots + \frac{1}{k!}\sum_{i_1,\ldots,i_k}^{n} \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1},\ldots,\partial x_{i_k}}(a)h_{i_1}\ldots h_{i_k} + R_k(h,a),$$

donde

$$R_k(h,a) = \frac{1}{k!}\sum_{i_1,\ldots,i_k}^{n}\int_0^1 (1-t)^k \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1},\ldots,\partial x_{i_k}}(a+th)h_{i_1}\ldots h_{i_k}dt.$$

Apliquemos el teorema de integración por partes a

$$\int_0^1 (1-t)^k \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1},\ldots,\partial x_{i_k}}(a+th)h_{i_1}\ldots h_{i_k}dt,$$

entonces

$$\int_0^1 (1-t)^k \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1},\ldots,\partial x_{i_k}}(a+th)h_{i_1}\ldots h_{i_k}dt =$$
$$\frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_{i_1},\ldots,\partial x_{i_k}\partial x_{i_{k+1}}}(a)h_{i_1}\ldots h_{i_k}h_{i_{k+1}}+$$
$$\frac{1}{(k+1)!}\int_0^1 (1-t)^{k+1}\frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_{i_1},\ldots,\partial x_{i_k}\partial x_{i_{k+1}}}(a+th)h_{i_1}\ldots h_{i_k}h_{i_{k+1}}dt.$$

Por lo tanto

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} +\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i + \cdots + \frac{1}{k!}\sum_{i_1,\ldots,i_k}^{n}\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1},\ldots,\partial x_{i_k}}(a)h_{i_1}\ldots h_{i_k}+$$
$$\frac{1}{(k+1)!}\sum_{i_1,\ldots,i_{k+1}}^{n}\frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_{i_1},\ldots,\partial x_{i_{k+1}}}(a)h_{i_1}\ldots h_{i_{k+1}}+$$
$$\frac{1}{(k+1)!}\int_0^1 (1-t)^{k+1}\frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_{i_1},\ldots,\partial x_{i_k}\partial x_{i_{k+1}}}(a+th)h_{i_1}\ldots h_{i_k}h_{i_{k+1}}dt.$$

Si hacemos

$$R_{k+1}(a,h) = \frac{1}{(k+1)!}\int_0^1 (1-t)^{k+1}\frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_{i_1},\ldots,\partial x_{i_k}\partial x_{i_{k+1}}}(a+th)h_{i_1}\ldots h_{i_k}h_{i_{k+1}}dt,$$

entonces

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} +\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i + \cdots + \frac{1}{k!}\sum_{i_1,\ldots,i_k}^{n}\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1},\ldots,\partial x_{i_k}}(a)h_{i_1}\ldots h_{i_k}+$$
$$\frac{1}{(k+1)!}\sum_{i_1,\ldots,i_{k+1}}^{n}\frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_{i_1},\ldots,\partial x_{i_{k+1}}}(a)h_{i_1}\ldots h_{i_{k+1}} + R_{k+1}(a,h).$$

Por lo tanto la fórmula se cumple $\forall n \in \mathbb{N}$. Ahora nos falta analizar el residuo, para ello usemos el teorema 4 el cual nos afirma que $|x_i| \leq ||x||_2$ entonces de la ecuación

12 se tiene que

$$|R_1(h,a)| = \Big|\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a+th)h_i h_j dt\Big| \leq$$
$$\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\Big|\int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a+th)h_i h_j dt\Big| \leq \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\int_0^1 \Big|\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a+th)h_i h_j dt\Big| \leq$$
$$\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\int_0^1 \Big|\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a+th)\Big||h_i||h_j|dt \leq ||h||_2^2 \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\int_0^1 \Big|\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a+th)\Big|dt.$$

Como $f \in C^k(A)$ entonces en una vecindad del punto $a \in A$ en su cerradura, la función alcanza un máximo o un mínimo, por lo tanto la función es acotada por consiguiente $|R_1(h,a)| \leq M||h||_2^2$. De manera análoga procedamos con la ecuación 13 y usamos el hecho que $f \in C^k(A)$.

$$|R_2(h,a)| = \Big|\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\int_0^1 (1-t)^2 \frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_j \partial x_i}(a+th)h_i h_j h_k dt\Big| \leq$$
$$\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\int_0^1 \Big|(1-t)^2 \frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_j \partial x_i}(a+th)\Big||h_i||h_j||h_k|dt \leq$$
$$||h||_2^3 \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\Big|\int_0^1 (1-t)^2 \frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_j \partial x_i}(a+th)\Big|dt \leq N||h||_2^3, N \in \mathbb{R}.$$

Entonces $|R_k(h,a)| \leq S||h||_2^{k+1}, S \in \mathbb{R}$ por consiguiente $\dfrac{|R_k(a,h)|}{||h||_2^k} \leq S||h||_2$ entonces al tomar el límite se sigue el resultado; es decir

$$0 \leq \lim_{h\to 0}\frac{|R_k(a,h)|}{||h||_2^k} \leq \lim_{h\to 0} S||h||_2 = 0.$$

□

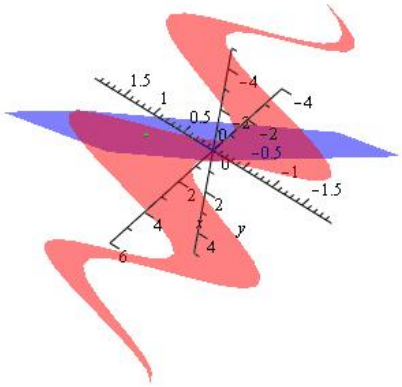
4. Curvas

En el capítulo anterior habíamos definido las curvas, ahora con la herramienta de la derivada vamos a desarrollar uno de los conceptos que se analiza en geometría diferencial.

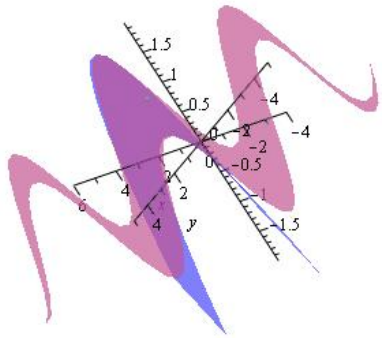
Definición 44. Sean $(a,b) \subset \mathbb{R}$ y la función

$$\gamma : (a,b) \to \mathbb{R}^n$$
$$t \mapsto (x_1(t), \ldots, x_n(t)),$$

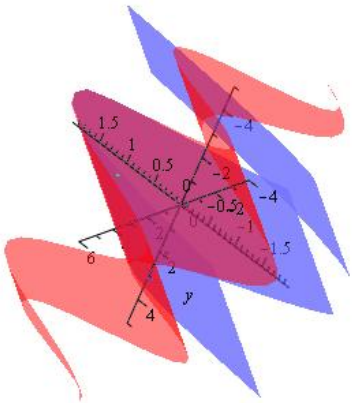
donde $t \in (a,b)$. A la imagen de $\gamma(t)$ es lo se conoce como curva.



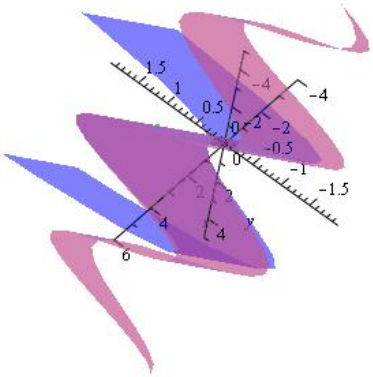
(a) Primera aproximación de Taylor



(b) Segunda aproximación de Taylor



(c) Tercera aproximación de Taylor



(d) Cuarta aproximación de Taylo

FIGURA 8. Aproximación de Taylor para la función $f(x, y) = \sin(x + y)$

DEFINICIÓN 45. Una curva $\gamma(t)$ es derivable en $t_0 \in (a, b)$ si y sólo si el siguiente límite existe $\lim_{t\to t_0} \dfrac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0} = \dot{\gamma}(t_0)$. Es decir es la derivada de $\gamma(t)$ en t_0.

OBSERVACIÓN 26. Al $\dot{\gamma}(t_0)$ también se le denota como $\dfrac{d\gamma}{dt}\Big|_{t=t_0}$. También $\dot{\gamma}(t_0)$ es el vector de velocidad en el punto t_0

DEFINICIÓN 46. Sea $\gamma : (a, b) \to \mathbb{R}^n$ una curva. $\gamma(t)$ es diferenciable en (a, b) si y sólo si $\dot{\gamma}(t_0)$ existe $\forall t_0 \in (a, b)$. $\dot{\gamma}(t)$ es el vector tangente a la curva $\gamma(t)$.

Teorema 48. Sea $\gamma, \alpha, \beta : (a,b) \to \mathbb{R}^n$ curvas diferenciables en (a,b) entonces

a. $\dfrac{d}{dt}(\lambda\gamma(t) + \alpha(t)) = \lambda\dfrac{d\gamma}{dt}(t) + \dfrac{d\alpha}{dt}(t)$, $\forall\lambda \in \mathbb{R}$.

b. Sea $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ una función diferenciable entonces

$$\frac{d(f(t)\gamma(t))}{dt} = \Big(\frac{df}{dt}(t)\Big)\gamma(t) + f(t)\Big(\frac{\gamma}{dt}(t)\Big).$$

c. $\dfrac{d}{dt} < \gamma(t), \beta(t) >=< \dfrac{d\gamma}{dt}(t), \beta(t) > + < \gamma(t), \dfrac{d\beta}{dt}(t) >$.

Las siguientes afirmaciones son válidas cuando $n = 3$. Regla de Leibnitz para el producto exterior (cruz) y triple producto escalar respectivamente

d. $\dfrac{d}{dt}(\gamma(t) \wedge \alpha(t)) = \Big(\dfrac{d\gamma}{dt}(t) \wedge \alpha(t)\Big) + \Big(\gamma(t) \wedge \dfrac{d\alpha}{dt}(t)\Big)$.

e. $\dfrac{d}{dt}(\gamma(t), \alpha(t), \beta(t)) =$
$\Big(\dfrac{d\gamma}{dt}(t), \alpha(t), \beta(t)\Big) + \Big(\gamma(t), \dfrac{d\alpha}{dt}(t), \beta(t)\Big) + \Big(\gamma(t), \alpha(t), \dfrac{d\beta}{dt}(t)\Big)$.

Demostración.

a. Esto se sigue del hecho que la derivada es una transfomación lineal.

b. Sabemos que $\frac{d}{dt}(f(t)\gamma(t)) = \frac{d}{dt}(f(t)\gamma_1(t), \ldots, f(t)\gamma_n(t)) = (\frac{d}{dt}(f(t)\gamma_1(t)), \ldots, \frac{d}{dt}(f(t)\gamma_n(t)))$. Aplicamos la regla de Leibnitz para el producto de dos funciones de variable real en cada componente, entonces la última igualdad queda como $(f'(t)\gamma_1(t) + f(t)\dot{\gamma}(t), \ldots, f'(t)\gamma(t) + f(t)\dot{\gamma}(t)) = f'(t)\gamma(t) + f(t)\dot{\gamma}(t)$.

c. Usemos la definición de producto interior y aplicamos la derivada y sus propiedades $\frac{d}{dt} < \gamma(t), \beta(t) >= \frac{d}{dt}\Big(\sum_{i=1}^n \gamma_i(t)\beta_i(t)\Big) = \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt}(\gamma_i(t)\beta_i(t)) = \sum_{i=1}^n[\dot{\gamma}_i(t)\beta_i(t)+\gamma_i(t)\dot{\beta}_i(t)] = \sum_{i=1}^n \dot{\gamma}_i(t)\beta_i(t)+\sum_{i=1}^n \gamma_i(t)\dot{\beta}_i(t) =< \dot{\gamma}(t)\beta(t) > + < \gamma(t), \dot{\beta}(t) >$.

d. Usemos la definición del producto exterior y apliquemos las propiedades de la derivada, entonces $\dfrac{d}{dt}(\gamma(t)\wedge\beta(t)) = \dfrac{d}{dt}(\gamma_2\beta_3-\gamma_3\beta_2, \gamma_3\beta_1-\gamma_1\beta_3, \gamma_1\beta_2-\gamma_2\beta_1) = \dfrac{d}{dt}(\gamma_2\beta_3 - \gamma_3\beta_2)e_1 + \frac{d}{dt}(\gamma_3\beta_1 - \gamma_1\beta_3)e_2 + \dfrac{d}{dt}(\gamma_1\beta_2 - \gamma_2\beta_1)e_3 = (\dot{\gamma}_2\beta_3 - \gamma_3\dot{\beta}_2 + \gamma_2\dot{\beta}_3-\dot{\gamma}_3\beta_2)e_1+(\dot{\gamma}_3\beta_1-\gamma_1\dot{\beta}_3+\gamma_3\dot{\beta}_1-\dot{\gamma}_1\beta_3)e_2+(\dot{\gamma}_1\beta_2-\gamma_2\dot{\beta}_1+\gamma_1\dot{\beta}_2-\dot{\gamma}_2\beta_1)e_3 = [(\dot{\gamma}_2\beta_3 - \dot{\gamma}_3\beta_2)e_1 + (\dot{\gamma}_3\beta_1 - \dot{\gamma}_1\beta_3)e_2 + (\dot{\gamma}_1\beta_2 - \dot{\gamma}_2\beta_1)e_3] + [(\gamma_2\dot{\beta}_3 - \gamma_3\dot{\beta}_2)e_1 + (\gamma_3\dot{\beta}_1 - \gamma_1\dot{\beta}_3)e_2 + (\gamma_1\dot{\beta}_2 - \gamma_2\dot{\beta}_1)e_3] = \dot{\gamma}(t) \wedge \beta(t) + \gamma(t) \wedge \dot{\beta}(t)$.

e. Aplicamos la definición del triple producto escalar y usemos las propiedades de la derivada previamente demostradas; así tenemos $\dfrac{d}{dt}(\gamma(t), \alpha(t), \beta(t)) = \dfrac{d}{dt} < \gamma(t), \alpha(t) \wedge \beta(t) >=< \dot{\gamma}(t), \alpha(t) \wedge \beta(t) > + < \gamma(t), \dfrac{d}{dt}(\alpha(t) \wedge \beta(t)) >= < \dot{\gamma}(t), \alpha(t) \wedge \beta(t) > + < \gamma(t), \dot{\alpha}(t) \wedge \beta(t) > + < \gamma(t), \alpha(t) \wedge \dot{\beta}(t) >$.

$\square$

Definición 47. Sea $\gamma(t) : (a, b) \to \mathbb{R}^n$. Entonces $\gamma(t)$ es una curva regular si y sólo si $\dot{\gamma}(t) \neq 0, \forall t \in (a, b)$ y $\gamma(t) \in C^1((a, b))$.

De aquí en adelante las curvas que trateremos están en $\mathbb{R}^3$ pues es donde se obtiene mayor información.

Definición 48. Una curva parametrizada $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ es aquella que $\forall p \in \Gamma$, $\exists J = (-\varepsilon, \varepsilon), \varepsilon > 0$ y una curva regular $\gamma : J \to \mathbb{R}^3$ tal que $\gamma(0) = p$ y $\gamma : J \to \gamma(J)$ es un difeomorfismo de J con una vecindad de p en Γ.

Observación 27. En la definición anterior se usa el concepto de difeomorfismo, el concepto como tal se definirá en un capítulo posterior, así que daremos la definición de un difeomorfismo entre una curva en $\mathbb{R}^n$ y un intervalo $J \subset \mathbb{R}$. Sean $J \subset \mathbb{R}$ y $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ diremos J y Γ son difeomorfos si y sólo si $\exists \gamma : J \to \Gamma$ tal que

1. γ es una función biyectiva, continua y con función inversa continua.
2. $\gamma \in C^1(J)$ y $\gamma^{-1} \in C^1(\Gamma)$

La parametrización nos sirve en varios aspectos, con ella podemos asociar un marco de referencia para cada punto de la curva; este sistema es ortonormal; si no estuviera parametrizada no podemos garantizar el marco ortonormal.

Definición 49. Sea $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ una curva regular conexa, parametrizada por $\gamma : [a, b] \to \Gamma$, entonces la longitud de la curva Γ está dada por

$$l(\Gamma) = \int_a^b \sqrt{< \dot{\gamma}(t), \dot{\gamma}(t) >} dt = \int_a^b ||\dot{\gamma}(t)||_2 dt.$$

$\dot{\gamma}(t)$ es el vector tangente a la curva Γ.

Definición 50. Dada una curva regular Γ parametrizada por $\gamma : [a, b] \to \Gamma$, suponga que su parámetro t se puede expresar como una función diferenciable $t = t(u)$, donde $t : [c, d] \to [a, b]$ y $\dfrac{dt}{du} \neq 0, \forall u \in [c, d]$, entonces $\widetilde{\gamma} = \gamma \circ t : [c, d] \to \Gamma$ es una reparametrización de Γ.

Lema 4. Sea Γ una curva regular parametrizada por γ y reparametrizada por $\widetilde{\gamma}$ entonces la longitud de curva son las mismas; es decir

$$\int_a^b ||\dot{\gamma}(t)||_2 dt = \int_c^d ||\widetilde{\gamma}'(u)||_2 du.$$

Demostración. Al ser una parametrización la función $t = t(u)$ es biyectiva y $dt = \dfrac{dt}{du} du$, por otra parte $t(c) = a, t(d) = b$. Aplicando el teorema de integración por cambio de variables se tiene que

$$\int_c^d ||\widetilde{\gamma}'(u)||_2 du = \int_a^b ||\dot{\gamma}(t) \frac{dt}{du} du||_2 = \int_a^b ||\dot{\gamma}(t)||_2 dt.$$

$\square$

Definición 51. Sea Γ una curva regular, decimos que Γ esta parametrizada por longitud de arco si y sólo si

$$l(s) = \int_a^s ||\gamma(s)||_2 ds = s - a.$$

Lema 5. Sea γ una curva parametrizada por longitud de curva s entonces la velocidad $v(s) = \dot{\gamma}(s)$ tiene rapidez constante $||v(s)||_2 = 1, \forall s \in [0, L]$. De forma reciproca si $||v(s)||_2 = 1$ entonces $l(s) = s$.

Demostración. Sea Γ una curva parametrizada por $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^3$ entonces $\forall t \in [a, b]$ la longitud de curva está dada por $l(t) = \int_a^t ||\dot{\gamma}(\sigma)||_2 d\sigma$ antonces al aplicar el teorema fundamental del cálculo se obtiene

$$\frac{dl}{dt}(t) = ||\dot{\gamma}(t)||_2.$$

Si s es un parámetro que mide la longitud de curva de $\gamma(a)$ a $\gamma(s)$, tenemos que $l(s) = s$ entonces usando el teorema fundamental del cálculo se tiene

$$\frac{dl}{ds}(s) = ||\dot{\gamma}(s)||_2 = 1.$$

Por lo tanto $l(s) = \int_a^s d\sigma = s - a$. □

Observación 28. Del lema de Schwarz 1, se sigue que el ángulo θ entre dos curvas diferenciables $\gamma(t)$ y $\beta(t)$ que se intersectan en un punto t_0, esta dado por

$$\theta = \arccos\Big(\frac{< \dot{\gamma}(t_0), \dot{\beta}(t_0)) >}{||\dot{\gamma}(t_0)||_2 ||\dot{\beta}(t_0)||_2}\Big).$$

Definición 52. La curvatura k de una recta en cualquier punto p es cero; es decir $k(p) = 0$. La curvatura de una circunferencia de radio $R > 0$ en un punto arbitrario p es $k(p) = \dfrac{1}{R}$.

Nos interesa saber la curvatura de una curva en $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$, para ello nosotros sabemos que la curva parametrizada por la longitud de curva satisface $||\dot{\gamma}(s)||_2 = 1$ entonces, al elevar al cuadrado y usando la propiedad de que la norma proviene de un producto interior se sigue

$$||\dot{\gamma}(s)||_2^2 = 1,$$

entonces

$$< \dot{\gamma}(s), \dot{\gamma}(s) >= 1.$$

Derivando con respecto de s y usando la regla de Leibnitz para el producto interior se sigue

$$< \ddot{\gamma}(s), \dot{\gamma}(s) >= 0,$$

de donde $\ddot{\gamma}(s) \perp \dot{\gamma}(s)$, al vector $\ddot{\gamma}(s)$ se le llama vector de aceleración. De aquí podemos hacer lo siguiente

Definición 53. La curvatura $k(s)$ de una curva parametrizada por longitud de curva $\gamma(s)$ es $k(s) = ||\ddot{\gamma}(s)||_2$.

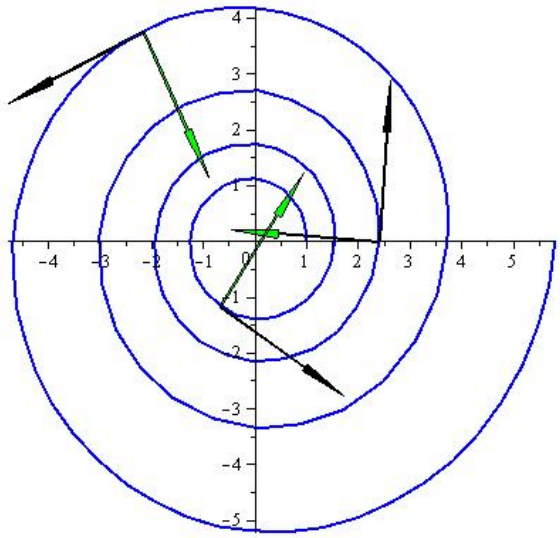


FIGURA 9. Vectores de velocidad y aceleración de la curva $\gamma(t) = (e^{\lambda t}cost, e^{\lambda t}\sin t), \lambda > 0$

Si $\ddot{\gamma}(s) \neq 0$ entonces $||\ddot{\gamma}(s)||_2 > 0$. Ahora bien $v(s) = \gamma(s)$ se sigue que $||v(s)||_2 = 1$ entonces como no sabemos si $||\ddot{\gamma}(s)||_2 = 1$ entonces vamos a tomar un vector que este en la misma dirección de $\ddot{\gamma}(s)$ pero con norma unitaria. De esta manera se tiene

DEFINICIÓN 54. Sea $\gamma(s)$ una curva parametrizada por longitud de curva entonces el vector normal en la dirección de $\ddot{\gamma}(s)$ es $n(s) = \dfrac{\ddot{\gamma}(s)}{||\ddot{\gamma}(s)||_2}$.

OBSERVACIÓN 29. El vector normal se puede escribir en términos de la curvatura, pues $||\ddot{\gamma}(s)||_2 = k(s)$ por lo tanto $n(s) = \dfrac{\ddot{\gamma}(s)}{k(s)}$. Así

$$\ddot{\gamma}(s) = n(s)k(s). \tag{14}$$

Ahora bien $< n(s), v(s) >= \dfrac{1}{||\ddot{\gamma}(s)||_2} < v(s), \ddot{\gamma}(s) >= \Big(\dfrac{1}{||\ddot{\gamma}(s)||_2}\Big)0 = 0$. Por lo tanto $\{v(s), n(s)\}$) son linealmente independientes. Entonces formemos el siguiente vector

DEFINICIÓN 55. Sea $\gamma(s)$ una curva parametrizada por longitud de curva entonces el vector binormal está dado por $b(s) = v(s) \wedge n(s)$.

Por lo tanto el conjunto $\{v(s), n(s), b(s)\}_{\gamma(s)}$ forma una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ pues $||b(s)||_2 = ||v(s) \wedge n(s)||_2 = ||v(s)||_2||n(s)||_2 \sin(\frac{\pi}{2}) = 1$ y $v(s) \perp b(s), n(s) \perp b(s)$.

OBSERVACIÓN 30. Como $||b(s)||_2 = 1$ entonces $||b(s)||_2^2 =< b(s), b(s) >= 1$ al derivar conrespecto de s y usando la regla de Leibnitz para el producto interior se tiene que $< b'(s), b(s) >= 0$, por lo tanto $b'(s) \perp b(s)$.

Definición 56. El conjunto $\{v(s), n(s), b(s)\}_{\gamma(s)}$ formado por los vectores ortonormales se le llama el triedro de Serret-Frenet en el punto $\gamma(s)$.

Lema 6. El triedro de Serret-Frenet satisface las siguientes propiedades

1. $v(s) \wedge n(s) = b(s)$.
2. $n(s) \wedge b(s) = v(s)$.
3. $b(s) \wedge v(s) = n(s)$.

Demostración. La demostración de lema 6 se deja como ejercicio. □

Del triedro de Frenet-Serret tomemos $v(s) = \dot{\gamma}(s)$, entonces por la ecuación 14 se tiene $\dfrac{dv}{ds}(s) = \ddot{\gamma}(s) = n(s)k(s)$, por lo tanto

$$\frac{dv}{ds}(s) = n(s)k(s). \tag{15}$$

Ahora para $b(s)$ calculemos su derivada, como $b(s) = v(s) \wedge n(s)$ y aplicando la regla de Leibnitz, entonces $b'(s) = (v'(s) \wedge n(s)) + (v(s) \wedge n'(s))$, usando la ecuación 15 y sustituyendo en la expresión se sigue $b'(s) = (n(s)k(s) \wedge n(s)) + (v(s) \wedge n'(s)) = v(s) \wedge n'(s)$. Por lo tanto $b'(s) \perp v(s)$ y $b'(s) \perp b(s)$, entonces $b'(s)$ esta en la dirección de $n(s)$; es decir es linealmente dependiente. Sea $\tau(s) \in \mathbb{R}$ entonces $b'(s)$ lo podemos escribir como

$$\frac{db}{ds}(s) = \tau(s)n(s) \tag{16}$$

$\tau(s)$ juega un papel importante en el estudio de las curvas.

Definición 57. Sea $\gamma(s)$ una curva regular parametrizada por longitud de curva, entonces $\forall \gamma(s)$ el escalar $\tau(s)$ es la torsión de la curva γ en el punto s.

Por último calculemos $n'(s)$, como $n(s) = b(s) \wedge v(s)$ entonces usando las ecuaciones 16 y 15 y la regla de Leibnitz para el producto exterior se sigue

$$n'(s) = (b'(s) \wedge v(s)) + (b(s) \wedge v'(s)) = (\tau(s)n(s) \wedge v(s)) + (b(s) \wedge n(s)k(s)) =$$
$$\tau(s)(n(s) \wedge v(s)) + k(s)(b(s) \wedge n(s)) = \tau(s)(-b(s)) + k(s)(-v(s)) = -\tau(s)b(s) - k(s)v(s).$$

Por lo tanto

$$\frac{dn}{ds}(s) = -\tau(s)b(s) - k(s)v(s). \tag{17}$$

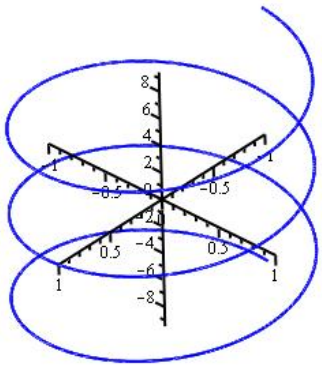
Lo anterior es la demostración del siguiente resultado

Teorema 49. **Teorema de Serret - Frenet.** Sea $\gamma(s)$ una curva regular parametrizada por longitud de arco y orientada. Entonces $\forall \gamma(s)$ se puede definir el triedro de Serret - Frenet $\{v(s), n(s), b(s)\}_{\gamma(s)}$ los cuales satisfacen el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

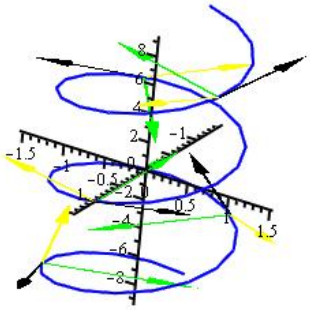
$$\begin{pmatrix} v' \\ n' \\ b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & -\tau \\ 0 & \tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ n \\ b \end{pmatrix}, \tag{18}$$

donde todas las funciones dependen de s.

Observación 31. El sistema 18 es un sistema de nueve ecuaciones diferenciales, la razón es por que cada uno de los elementos del triedro de Frenet - Serret consta de tres componentes. La solución del sistema se basa en el teorema de existencia y unicidad de la solución a una ecuación diferencial. La demostración de este hecho lo pueden encontrar en la bibliografía de geometría diferencial. Al no tener los conceptos de ecuaciones diferenciales omitimos la prueba. Por último la matriz formada por la torsión y la curvatura es una matriz antisimétrica.



(a) Curva $\gamma(t)$ en $\mathbb{R}^3$



(b) Triedro de Ferret- Serret sobre la curva $\gamma(t)$

Figura 10. Curva y triedro de Serret - Frenet de $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$

5. Ejercicios

Ejercicio 104. Demuestre que las tres definiciones de derivada de una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ son equivalentes.

Ejercicio 105. Demostrar que si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es diferenciable en $a \in \mathbb{R}^n$, entonces f es continua en a.

Ejercicio 106. Sea g una función continua en $\mathbb{S}^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 : ||x||_2 = 1\}$ tal que $g(0,1) = g(1,0)$ y $g(-x) = -g(x)$. Definimos $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ por

$$f(x) = \begin{cases} ||x||_2 \cdot g\Big(\dfrac{x}{||x||_2}\Big), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

(a) Si $x \in \mathbb{R}^2$ y $h(t) = f(tx)$, probar que h es diferenciable.
(b) Probar que f no es diferenciable en $(0,0)$ salvo en el caso de ser $g = 0$.

Ejercicio 107. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y) \neq 0, \\ 0, & (x,y) = 0. \end{cases}$$

Probar que f es una función del tipo del problema anterior, de manera que f no es diferenciable en 0.

Ejercicio 108.
- Demostrar que la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x,y) = \sqrt{|xy|}$ no es diferenciable en $(0,0)$.
- Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función tal que $|f(x)| \leq ||x||_2^2$ Demostrar que f es diferenciable en $(0,0)$.

Ejercicio 109. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, demuestre que f es diferenciable en $a \in \mathbb{R}$ si y sólo si f^1 y f^2 lo son y en este caso

$$f'(a) = \begin{pmatrix} (f^1)'(a) \\ (f^2)'(a)) \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 110. Dos funciones $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son iguales hasta el orden n en a si

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - g(a+h)}{h^n} = 0$$

(a) Probar que f es diferenciable en a si y sólo si existe una función g de la forma $g(x) = a_0 + a_1(x-a)$ tal que f y g son iguales hasta el primer orden en a.

(b) Si $f'(a), \ldots, f^{(n)}(a)$ existen, probar que f y la función g definida por

$$g(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{f^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i,$$

son iguales hasta el orden n.

Ejercicio 111. Encuentre las siguientes derivadas para cada una de las funciones dadas

1. $f(x,y,z) = x^y$, $\quad f(x,y,z) = (x^y, z)$, $\quad f(x,y) = \sin(x \sin y)$.
2. $f(x,y,z) = \sin(x \sin(y \sin z))$, $\quad f(x,y,z) = x^{y^z}$, $\quad f(x,y,z) = x^{y+z}$.
3. $f(x,y,z) = (x+y)^z$, $\quad f(x,y) = \sin(xy)$, $\quad f(x,y) = \sin(xy)^{\cos 3}$.
4. $f(x,y) = (\sin xy, \sin(x \sin y), x^y)$.

Ejercicio 112. Hallar la derivada de las siguientes funciones donde $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua

- $f(x,y) = \int_a^{x+y} g$, $\quad g(x,y) = \int_a^{xy} g$, $\quad f(x,y,z) = \int_{xy}^{\sin(x \sin(y \sin z))} g$.

Ejercicio 113. Una función $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ es bilineal si para $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$, $y, y_1, y_2 \in \mathbb{R}^m$ y $a \in \mathbb{R}$ se tiene

$$f(ax,y) = af(x,y) = f(x,ay)$$
$$f(x_1 + x_2, y) = f(x_1, y) + f(x_2, y)$$
$$f(x, y_1 + y_2) = f(x, y_1) + f(x, y_2).$$

1. Demostrar que si f es bilineal, entonces $\lim_{(h,k)\to 0} \dfrac{||f(h,k)||_2}{||(h,k)||_2} = 0$.
2. Demostrar que $Df(a,b)(a,y) = f(a,y) + f(x,b)$.

Ejercicio 114. Definir $IP : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ por $IP(x,y) =< x, y >$.

1. Hallar $D(IP)(a,b)$ y $(IP)'(a,b)$.
2. Si $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ son funciones diferenciables y $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ está definida por $h(t) =< f(t), g(t) >$, demostrar que
$$h'(t) =< f'(a)^t, g(a) > + < f(a), g'(a)^t > .$$
3. Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ es diferenciable y $||f(t)|| = 1$ para todo t, demostrar que $< f'(t)^t, f(t) >= 0$.
4. Dar una función diferenciable $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que la función definida por $|f|(t) = |f(t)|$ no sea diferenciable.

Ejercicio 115. Sea E_i, $i \in \{1, \ldots, k\}$ espacios euclídeos de varias dimensiones. Una función $f : E_1 \times, \ldots, \times E_k \to \mathbb{R}^p$ se llama multilineal si para cada elección $x_j \in E_j, j \neq i$ la función $g : E_i \to \mathbb{R}^p$ definida por $g(x) = f(x_1, \ldots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \ldots, x_k)$ es una transformación lineal.

1. Si f es multilineal y $j \neq i$, demostrar que para $h = (h_1, \ldots, h_k)$ con $h_l \in E_l$ se tiene
$$\lim_{h\to 0} \frac{||f(a_1, \ldots, h_i, \ldots, h_j, \ldots a_k)||_2}{||h||_2} = 0.$$
2. Demostrar que
$$Df(a_1, \ldots, a_k)(x_1, \ldots, x_k) = \sum_{i=1}^{k} f(a_1, \ldots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \ldots, a_k).$$

Ejercicio 116. Considérese una matriz $n \times n$ como un elemento de n factores $\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n$ considerando cada columna como un elemento de $\mathbb{R}^n$

(a) Demostrar que $\det : \mathbb{R}^n \times, \ldots, \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es una función diferenciable y
$$D(\det)(a_1, \ldots, a_n)(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} \det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

(b) Si $a_{ij} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son diferenciables y $f(t) \det(a_{ij})$, probar que
$$f'(t) = \sum_{j=1}^{n} \det \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a'_{j1}(t) & \cdots & a'_{jn}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}.$$

(c) Demuestre que $\det : \mathbb{R}^n \times, \ldots, \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es una función C^∞, si cada unas de las entradas de la matriz es C^∞.

(d) Si $\det(a_{ij}(t)) \neq 0$ para todo t y $b_1, \ldots, b_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son diferenciables, sean $s_1, \ldots, s_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funciones tales que $s_1(t), \ldots, s_n(t)$ son la solución del sistema de ecuaciones

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} s_j(t) = b_j(t) \quad i \in \{1, \ldots, n\}.$$

Demostrar que s_i es diferenciable y hallar $s_i'(t)$.

Ejercicio 117. Demuestre el lema 6.

Ejercicio 118. Encuentre las derivadas parciales del ejercicio 65 y 66. Hallar expresiones para las derivadas parciales de las siguientes funciones:

1. $F(x, y) = f(g(x)k(y), g(x) + h(y)), \quad G(x, y, z) = f(g(x + y), h(y + z))$.
2. $H(x, y, z) = f(x^y, y^x, z^x), \quad I(x, y) = f(x, g(x), h(x, y))$.

Ejercicio 119. Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. El límite

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(a + tx) - f(a)}{t},$$

si existe se indica por $D_x f(a)$ y se le llama **derivada direccional** de f en a en la dirección x

- Demostrar que $D_{e_i} f(a) = D_i f(a)$.
- Demostrar que $D_{tx} f(a) = t D_x f(a)$.
- Si f es diferenciable en a, demostrar que $D_x f(a) = Df(a)(x)$ y por lo tanto $D_{x+y} f(0, 0) = D_x f(0, 0) + D_y f(0, 0)$.

Ejercicio 120.

1. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Demostrar que f es diferenciable en 0, pero f' en 0 no es continua.

2. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \dfrac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Demostrar que f es diferenciable en $(0, 0)$ pero $D_i f$ no es continua en $(0, 0)$.

Ejercicio 121. Sean $g_1, g_2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ funciones continuas. Se define $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ por

$$f(x, y) = \int_0^x g_1(t, 0) dt + \int_0^y g_2(x, t) dt.$$

(a) Probar que $D_2 f(x, y) = g_2(x, y)$.

(b) ¿Cómo habrá de definirse f de manera que $D_1 f(x,y) = g_1(x,y)$?
(c) Hallar una función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $D_1 f(x,y) = x$ y $D_2 f(x,y) = y$. Hallar otra función tal que $D_1 f(x,y) = y$ y $D_2 f(x,y) = x$.

Ejercicio 122. Se define $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ por

$$f(x,y) = \begin{cases} xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) \neq 0. \end{cases}$$

- Demostrar que $D_2 f(x,0) = x, \forall x$ y $D_1 f(0,y) = -y, \forall y$.
- Demostrar que $D_{1,2} f(0,0) \neq D_{2,1} f(0,0)$.

Ejercicio 123. Una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es **homogénea** de grado m si $f(tx) = t^m f(x), \forall x$. Si además f es diferenciable, demostrar que

$$\sum_{i=1}^{n} x^i D_i f(x) = m f(x).$$

Ejercicio 124. Encuentre las ecuaciones de la tangente y de la normal para las curvas dadas implícitamente por medio de las siguientes relaciones

a) $x^2 + 2y^2 - xy = 0$.
b) $e^x \sin y + e^y \cos x = 1$.
c) $\cosh(x+1) - \sin y = 0$.
d) $x^2 + y^2 = y + \sin x$.
e) $x^3 + y^4 = \cosh y$.
f) $x^y + y^x = 1$.

Ejercicio 125. Calcular la curvatura de la curva $\sin x + \cos y = 1$ en el origen.

Ejercicio 126. Encontrar la curvatura de la curva que está dada en coordenadas polares por $f(r,\theta) = 0$.

Ejercicio 127. Probar que las intersecciones de la curva $(x+y-a)^3 + 27axy = 0$ con la recta $x + y = a$ son inflexiones de la curva.

Ejercicio 128. Determinar a y b de modo que las cónicas

$$4x^2 + 4xy + y^2 - 10x - 10y + 11 = 0$$
$$(y + bx - 1 - b)^2 - a(by - x + 1 - b) = 0$$

se corten ortogonalmente en el punto $(1,1)$ y tengan la misma curvatura en este punto.

Ejercicio 129. Analice los puntos singulares de las siguientes curvas en el origen

- $F(x,y) = ax^2 + by^3 - cxy = 0$.
- $F(x,y) = (y^2 - 2x^2)^2 - x^5 = 0$.
- $F(x,y) = (1 + e^{\frac{1}{x}})y - x = 0$.
- $F(x,y) = y^2(2a - x) - x^3 = 0$.
- $F(x,y) = (y - 2x)^2 - x^5 = 0$.

Ejercicio 130. La curva $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ tiene un punto doble en el origen.¿Cuáles son sus tangentes allí?

Ejercicio 131. Trazar una gráfica de la curva $(y - x^2)^2 - x^5 = 0$ y mostrar que tiene una cúspide en el origen.¿Cuál es la peculiaridad de esta cúspide al compararla con la cúspide de la curva $x^2 - y^3 = 0$?

Ejercicio 132. Demostrar que cada una de las curvas

$$(x\cos\alpha - y\sin\alpha - b)^3 = c(x\sin\alpha + y\cos\alpha)^2$$

donde α es un parámetro y b, c son constantes tiene una cúspide y todas sus cúspides se encuentran sobre un círculo.

Ejercicio 133. Sean (x, y) un punto doble de la curva $F(x, y) = 0$. Calcular el ángulo ϕ entre las dos tangentes en (x, y), suponiendo que no todas las segundas derivadas de F se anulan en (x, y). Encontrar el ángulo entre las tangentes en el punto doble

- de la lemniscata.
- de la hoja de Descartes.

Ejercicio 134. Encuentre la curvatura en el origen de cada una de las dos ramas de la curva

$$y(ax + by) = cx^3 + ex^2y + fxy^2 + gy^3.$$

Ejercicio 135. Sea $\gamma(t) : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ una curva diferenciable en $t_0 \in (a, b)$, la recta tangente a la curva en el punto t_0 es la recta que esta en la dirección de $\dot{\gamma}(t_0)$. El plano normal a la curva en $\gamma(t_0)$ es el plano que pasa por ese punto pero con vector normal $\dot{\gamma}(t_0)$. Encuentra las ecuaciones de la recta tangente y del plano normal que para las siguientes curvas

1. $\gamma(t) = (1 + t, -t^2, 1 + t^3)$ en el punto $t_0 = 2$.
2. $\gamma(t) = (3\cosh 2t, 3\sinh 2t, 6t)$ en el punto $t_0 = 0$.
3. $\gamma(t) = (2t, t, \ln t)$ en el punto $(4, 2, \ln 2)$.

Ejercicio 136. Demuestre que las rectas tangentes a la curva $\gamma(t) = (\frac{2}{3}t, t^2, t^3)$ forman un ángulo constante con el vector $(1, 0, 1)$.

Ejercicio 137. Encuentre la longitud de arco de las siguientes curvas en el intervalo dado

1. $\gamma(t) = (3\cosh 2t, 3\sinh 2t, 6t)$ en $[0, b]$.
2. $\gamma(t) = (8t^3, 6t^2 - 3t^4)$ en $[0, \sqrt{2}]$.
3. $\gamma(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t, \cos 2t)$ en $[0, 2\pi]$.
4. $\gamma(t) = (2t, t, \ln t)$ entre los puntos $(2, 1, 0)$ y $(4, 2, \ln 2)$.

Ejercicio 138. Encuentre una parametrización por longitud de arco para cada una de las siguientes curvas

1. $\gamma(t) = (r\cos t, r\sin t, at), t \in \mathbb{R}$.
2. $\gamma(t) = (e^t\cos t, e^t\sin t, e^t), t \in \mathbb{R}$.

3. $\gamma(t) = (2t, t^2, \frac{t^3}{3}), t \in \mathbb{R}$.
4. $\gamma(t) = (\cosh t, \sinh t, t), t \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 139. Encuentre la longitud de curva en coordenadas arbitrarias y encuentre las expresiones en coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas.

Ejercicio 140. Encuentre una fórmula para la curvatura de una curva plana dada en coordenadas polares.

Ejercicio 141. Para cada curva del ejercicio 137 encuentra los vectores $\dot{\gamma}(t), \ddot{\gamma}(t)$ y demuestre que son ortogonales. Calcula la curvatura y la torsión de cada curva. Encuentre el triedro de Frenet-Serret.

Ejercicio 142. Demuestre que toda curva diferenciable con torsión $\tau = 0$ esta contenida en un plano. Utilice este hecho para probar que la curva $\gamma(t) = \left(t, \dfrac{1+t}{t}, \dfrac{1+t^2}{t}\right)$ es una curva plana.

Ejercicio 143. Sea $M_{n\times n}(\mathbb{R})$ es espacio de la matrices cuadradas de $n \times n$ con coeficientes en $\mathbb{R}$ es cual lo podemos identificar como el espacio euclidiano de dimensión n^2. Vamos a definir los siguientes subconjuntos de este espacio.

$$GL(n) = \{A \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\},$$

el cual es llamado el grupo general lineal de dimensión n.

$$O(n) = \{A \in GL(n) : AA^t = Id\},$$

el cual es llamado el grupo ortogonal real de dimensión n.

$$SO(n) = \{A \in O(n) : \det(A) = 1\},$$

el cual es llamado el grupo ortogonal especial de dimensión n. Tomemos la curva $\gamma(t) : \mathbb{R} \to GL(2, \mathbb{R})$ dada por

$$ga(t) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

- Demuestre que la imagen bajo $\gamma(t)$ en el intervalo $[0, 2\pi]$ es $SO(2)$ es decir $\gamma([0, 2\pi]) = SO(2)$.
- Encuentre $\dot{\gamma}(t)$ en los puntos $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.
- Pruebe que $SO(2)$ es conexo por trayectorias.

Ejercicio 144. Sea $B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$, entonces B es una matriz antisimétrica si $B^t = -B$. Sea $\gamma : \mathbb{R} \to GL(n, \mathbb{R})$ una curva diferenciable tales que $\gamma(t) = A(t)$ es una matriz ortogonal $\forall t \in \mathbb{R}$. Demuestre que $\gamma(0) = Id$ entonces la matriz tangente $\dot{\gamma}(0)$ pertenece a las matrices antisimétricas.

Ejercicio 145. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = (xy)^{\frac{1}{3}}$.

1. Demuestre que la función es continua en $(0, 0)$.
2. Demuestre que $f_1(0, 0) = f_2(0, 0)$ y que en los vectores canónicos $\pm e_1, \pm e_2$ son las únicas direcciones en las cuales la derivada en (0,0) existe.

3. Encuentre el plano tangente a la superficie en el punto $(1, 1, 1)$.

Ejercicio 146. Dada la función $f(x, y) = 3x^2y + 2xy^2$, encuentre el plano tangente en el punto $(1, -2, 2)$.

Ejercicio 147. Para las siguientes funciones encuentre la derivada direccional en el vector y punto dado

1. $f(x, y) = xy, (x_0, y_0) = (1, 3), u = (\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}})$.
2. $f(x, y) = ee^{xy}, (x_0, y_0) = (1, -1), u = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$.
3. $f(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2, (x_0, y_0, z_0) = (1, 0, 0), u = (0, 0, 1)$.

Ejercicio 148. Sea $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{2xy^2}{x^2 + y^4} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

1. Demuestre que $|f(x, y)| \leq 1, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Encuentre los conjuntos de nivel $A_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = 1\}$ y $A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = -1\}$.
3. Encuentra el conjunto $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \text{grad}(f) = 0\}$.
4. Encuentre el conjunto de nivel $A_c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = c\}$.
5. Demuestre que la función no es continua en $(0, 0)$.
6. Demuestre que la función no es diferenciable en $(0, 0)$.

Ejercicio 149. Sea $f(x) = \sum_{i=1}^{n} Q_{ij}x_1x_j, x = (x_1, \ldots, x_n)$ donde $Q_{ij} = Q_{ji}$ y $f(x) > 0, \forall x \neq 0$. Sea $g(x) = (f(x))^{\frac{p}{2}}$. Encuentre $Dg(x)$ y verifique que $g(x)$ es una función homogenea de Euler.

Ejercicio 150. Encuentre el desarrollo de Taylor de las siguientes funciones en el punto y orden dado

1. $f(x, y, z) = xyz, (x, y, z) = (-1, 1, 0)$ de orden 4.
2. $f(x, y) = x^2y, (x, y) = (-1, 1)$ de orden 5.
3. $f(x, y, z) = \sin(x + y + z), (x, y, z) = (0, 0, 0)$, de orden 7.

Ejercicio 151. Sea $f(x) = \begin{cases} x^k \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$. Demuestre que la función es de clase $C^{k-1.}$ Argumente el porque la función no es de clase C^k.

Ejercicio 152. Para cada una de las siguientes funciones $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ defina $f(0, 0) = 0$.

a) $f(x, y) = \dfrac{2xy}{x^2 + y^2}$, si $(x, y) \neq (0, 0)$.

b) $f(x, y) = \dfrac{x^2y^2}{3(x^2y^2 + (y - x)^2)}$, si $(x, y) \neq (0, 0)$.

c) $f(x, y) = \dfrac{4x^3}{5(x^2 + y^2)}$, si $(x, y) \neq (0, 0)$.

d) $f(x, y) = |2x| + |5y|$.

e) $f(x,y) = \sqrt{|7xy|}$, si $(x,y) \neq (0,0)$.

f) $f(x,y) = \dfrac{|x|y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, si $(x,y) \neq (0,0)$.

- Para cada $u \neq 0$, argumente si existe o no $Df(0,0)(u)$. En caso afirmativo calcule la derivada.
- Argumente si existen o no $D_1 f(0,0)$ y $D_2 f(0,0)$.
- Argumente si la función f es diferenciable en $(0,0)$.
- Argumente la continuidad de f en $(0,0)$.

Ejercicio 153. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la función dada en coordenadas polares por $f(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$.

1. Encuentre Df y $\det(Df)$.
2. Dibuje la imagen bajo f del conjunto $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x,y) \in [1,2] \times [0,2\pi]\}$.

Ejercicio 154. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x,y) = (x^2 - y^2, 2xy)$.

1. Encuentre Df y $\det(Df)$.
2. Dibuje la imagen bajo f del conjunto $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq a^2, y \geq 0\}$.

Ejercicio 155. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x,y) = (x^2 - y^2, 2xy)$.

1. Encuentre Df y $\det(Df)$.
2. Dibuje la imagen bajo f del conjunto $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq a^2, y \geq 0\}$.

Ejercicio 156. Sea $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ la función dada en coordenadas esféricas por $f(\rho,\phi,\theta) = (\rho\cos\theta\sin\phi, \rho\sin\theta\sin\phi, \rho\cos\phi)$.

1. Encuentre Df y $\det(Df)$.
2. Dibuje la imagen bajo f del conjunto $A = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (x,y,z) \in [1,2] \times [0,\frac{\pi}{2}] \times [0,\frac{\pi}{2}]\}$.

Ejercicio 157. Usando varias variables demuestre que si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f \in C^2(\mathbb{R})$ entonces

$$\lim_{h\to 0} \frac{g(a+h) - 2g(a) + g(a-h)}{h^2} = g''(a).$$

Ejercicio 158. Sean $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ una función que satisface las condiciones $f(0,0,0) = (1,2)$ y $Df(0) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ una función definida por $g(x,y) = (x+2y+3, 2xy)$. Encuentre $D(g \circ f)(0,0,0)$.

Ejercicio 159. Sean $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ y $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ funciones dadas por $f(x_1,x_2) = (e^{3x_1+2x_2}, 4x_2 - \cos x_1, 3x_1^2 - x_2 + 5)$ y $g(y_1,y_2,y_3) = (5y_1 + y_2 + y_3^2, 2y_1^2 - y_3 - 1)$.

- Si $h(x_1,x_2) = g(f(x_1,x_2))$, encuentre $Dh(0,0)$.
- Si $i(y_1,y_2,y_3) = f(g(y_1,y_2,y_3))$, encuentre $Di(0,0,0)$.

Ejercicio 160. Sean $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ funciones diferenciables. Sea $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $h(x,y) = f(x,y,g(x,y))$.

- Encuentra Dh en términos de las parciales de f y g.
- Si $h(x, y) = 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ encuentre $D_1 g$ y $D_2 g$ en términos de las derivadas parciales de f.